

4) Utilizzando NumPy e OpenCV, implementare in Python la funzione *esercizio(frames)* che riceve una lista *frames* di immagini grayscale (con un byte per pixel) e deve eseguire le seguenti operazioni:

- 1) Calcolare, per ogni immagine nella lista (esclusa l'ultima), la differenza pixel-a-pixel fra l'immagine seguente e l'immagine stessa, memorizzandola come una matrice numpy di interi a 16 bit con segno. Conservare i riferimenti a tali immagini in una lista chiamata *diff_frames*.
- 2) Costruire una lista *masks* di immagini binarie con un byte per pixel, con la stessa lunghezza di *diff_frames*. In ciascuna immagine i pixel che nella corrispondente immagine in *diff_frames* hanno un valore assoluto maggiore di 20 devono essere posti a 255, mentre tutti gli altri a zero.
- 3) Modificare ciascuna immagine in *masks* come segue: etichettarne le componenti connesse ed eliminare quelle con area inferiore a 20 pixel, ponendo i corrispondenti pixel a zero.
- 4) Trovare l'immagine in *masks* che contiene il maggior numero di pixel a 255.
- 5) Restituire una tupla contenente l'immagine binaria trovata al punto precedente e la corrispondente immagine originale in *frames*.

```
import numpy as np
import cv2 as cv

def esercizio(frames):
    diff_frames = []
    for i in range(len(frames)-1):
        diff_frames.append(frames[i+1].astype(np.int16) - frames[i])
    masks = [np.where(np.abs(d) > 20, 255, 0).astype(np.uint8) for d in diff_frames]
    for m in masks:
        n, cc, stats, _ = cv.connectedComponentsWithStats(m)
        toRemove = np.argwhere(stats[:,cv.CC_STAT_AREA]<20)
        m[np.isin(cc, toRemove)] = 0
    index_most_changed, mask_most_changed = max(enumerate(masks),
                                                key=lambda t: np.count_nonzero(t[1]))
    return mask_most_changed, frames[index_most_changed]
```

Promemoria: alcune funzioni che potrebbero essere utili

cv.connectedComponentsWithStats(image) -> retval, labels, stats, centroids
np.count_nonzero(a) -> count
max(iterable, key=func) -> value

Promemoria: alcune costanti che potrebbero essere utili

np.int16, np.uint8
cv.CC_STAT_AREA